دودان

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

یک کشور به نام دودان از n شهر تشکیل شده است که با اعداد صحیح از 1 تا n شماره‌گذاری شده‌اند. برخی از این شهرها توسط جاده‌های دوطرفه به هم متصل شده‌اند. هر جاده طول خاصی دارد. مسیری از هر شهر به هر شهر دیگری از طریق این جاده‌ها وجود دارد. طبق برخی از اسناد محرمانه، دودان توسط موشک‌های فوق‌پیشرفته محافظت می‌شود. مکان دقیق سیلوهای موشکی فوق‌پیشرفته مخفی است، اما دودچی موفق شد این اطلاعات را به دست آورد. این اطلاعات می‌گویند که تمام سیلوها دقیقاً در فاصله l از پایتخت قرار دارند. پایتخت در شهر شماره s قرار دارد.

اسناد تعریفی رسمی دارند: سیلوی موشکی فوق‌پیشرفته در مکانی قرار دارد (که ممکن است یک شهر یا یک نقطه روی جاده باشد) اگر و تنها اگر فاصله کوتاه‌ترین مسیر از این مکان به پایتخت دقیقاً برابر با l باشد.

دودچی می‌خواهد بداند چند سیلوی موشکی در دودان وجود دارد تا بتواند این اطلاعات را به جاسوس‌های دشمن بفروشد. به او کمک کنید.

ورودی

در خط اول سه عدد صحیح n, m و s داده می‌شود که به ترتیب تعداد شهرها، تعداد جاده‌ها و شماره شهر پایتخت هستند.

سپس m خط به توصیف جاده‌ها می‌پردازد. هر خط شامل سه عدد صحیح v_i, u_i, w_i است که نشان‌دهنده این است که شهرهای v_i و u_i توسط یک جاده با طول w_i به هم متصل شده‌اند.

در آخر یک عدد صحیح l داده می‌شود که فاصله از پایتخت به سیلوهای موشکی است.

مطمئن باشید که:

- بین هر دو شهر هیچ جاده‌ای بیش از یک بار وجود ندارد.
- هر جاده دو شهر مختلف را به هم متصل می‌کند.
- از هر شهر حداقل یک راه برای دسترسی به هر شهر دیگر از طریق جاده‌ها وجود دارد.

$$2 \leq n, m \leq 10^5, n-1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

$$1 \leq s \leq n$$

$$1 \leq v_i, u_i \leq n$$

$$v_i \neq u_i$$

$$1 \leq w_i \leq 1000$$

$$0 \leq l \leq 10^9$$

خروجی

یک عدد صحیح چاپ کنید که نشان‌دهنده تعداد سیلوهای موشکی فوق‌پیشرفته‌ای است که در دودان قرار دارند.

ورودی نمونه ۱

```
4 6 1
1 2 1
2 4 1
1 4 2
1 3 3
2 3 1
3 4 1
2
```

خروجی نمونه ۱

```
3
```

ورودی نمونه ۲

```
5 6 3
3 1 1
4 5 8
3 2 1
3 4 1
3 5 1
1 2 6
4
```

خروجی نمونه ۲

```
3
```